



Belirsiz
İntegral...

BELİRSİZ İNTEGRAL

(Kısmi İntegrasyon)

Kısmi İntegrasyon Yöntemi *

u ve v , x değişkeninin birer fonksiyonu olsunlar. Bir çarpımın diferansiyelinden

$$d(u \cdot v) = du \cdot v + dv \cdot u$$

$$\int u \cdot dv = \int d(u \cdot v) - \int v \cdot du$$

$$\boxed{\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du}$$

bulunur. Eğer $v \cdot du$ 'nun integrali $u \cdot dv$ 'nin integralinin hesabından daha kolay ise aşağıdaki yöntem oldukça kullanışlıdır.

Logaritmik

Arc

Polinom

Trigonometrik

Üstel



LAPTU

- Farklı tür.

türev $\left(\begin{matrix} u_1 \\ du \end{matrix} \right)$ $\left(\begin{matrix} dv \\ v \end{matrix} \right)$ integral

$$\boxed{\int u dv = u \cdot v - \int v \cdot du}$$

LAPTU

1) Eğer integrant bir polinom ile bir üstel fonksiyonun çarpımı ise polinom kısmına u , diğer kısmına dv diyerek kolaylık sağlanır.

ÖRNEK $\int (4x-3)e^{2x} dx = ?$

$$\begin{aligned} 4x-3 &= u_1 \rightarrow e^{2x} dx = dv \\ 4dx &= du \rightarrow \frac{1}{2}e^{2x} = v \end{aligned}$$

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

$$\int (4x-3) e^{2x} dx = \frac{1}{2} (4x-3) e^{2x} - \int \frac{1}{2} e^{2x} \cdot 4 dx$$

$$= \frac{1}{2} (4x-3) e^{2x} - 2 \int e^{2x} dx$$

$$= \frac{1}{2} (4x-3) e^{2x} - 2 \cdot \frac{e^{2x}}{2} + C$$

$$= \frac{1}{2} (4x-3) e^{2x} - e^{2x} + C$$

$$= e^{2x} \left(\frac{4x-3}{2} - 1 \right) + C //$$

$$= e^{2x} \left(-\frac{1}{2} \right) //$$

2) İntegrant, bir polinom ile bir trigonometrik fonksiyonun çarpımı ise polinoma u demek kolaylık sağlar.

LAPTÜ

ÖRNEK $\int (3x+5) \cos 2x dx = ?$

$$3x+5 = u, \quad \cos 2x dx = dv$$

$$3dx = du, \quad \frac{\sin 2x}{2} = v$$

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

$$\begin{aligned} \int (3x+5) \cos 2x dx &= 3x+5 \cdot \frac{\sin 2x}{2} - \int \frac{\sin 2x}{2} \cdot 3dx \\ &= \frac{1}{2} (3x+5) \sin 2x - \frac{3}{2} \int \sin 2x dx \\ &= \frac{1}{2} (3x+5) \sin 2x + \frac{3}{4} \cos 2x + C // \end{aligned}$$

LAPTÜ

3) Eğer integrant, bir polinom ile bir logaritmik fonksiyonun çarpımı ise logaritmik fonksiyona u demek kolaylık sağlar.

ÖRNEK $\int x^4 \ln 2x dx = ?$

LAPTÜ

$$\ln 2x = u, \quad x^4 dx = dv$$

$$\frac{x^5}{5} dx = du, \quad \frac{x^5}{5} = v$$

$$\begin{aligned} \int \ln 2x \cdot x^4 dx &= \frac{x^5}{5} \cdot \ln 2x - \int \frac{x^5}{5} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{x^5}{5} \cdot \ln 2x - \frac{1}{5} \int x^4 dx \\ &= \frac{x^5}{5} \ln 2x - \frac{1}{25} x^5 + C // \end{aligned}$$

4) Eğer bir integrant bir fonksiyondan ibaretse o fonksiyona u geri kalan ifadeye $dx = dv$ denilip işlem yapılır.

ÖRNEK $\int \arctan x dx = ?$

$$\arctan x = u_1 \quad dx = dv$$

$$\frac{dx}{1+x^2} = du_1 \quad x = v$$

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int \frac{x dx}{1+x^2}$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$\begin{aligned} 1+x^2 &= t \\ 2x dx &= dt \\ x dx &= \frac{dt}{2} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} \\ &= \frac{1}{2} \ln t \\ &= \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \end{aligned}$$

5) Bazı hallerde karşımıza hesabı istenen integral çıkabilir. Bu durumda bu integrali eşitliğin soluna alıp işleme devam etmek gerekir.

ÖRNEK $\int e^{ax} \cos bx dx = ?$

$$e^{ax} = u, \quad \cos bx dx = dv$$

$$a e^{ax} dx = du, \quad \frac{1}{b} \sin bx = v$$

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \cos bx dx &= e^{ax} \cdot \frac{1}{b} \sin bx - \int \frac{1}{b} \sin bx \cdot a e^{ax} dx \\ &= \frac{1}{b} e^{ax} \sin bx - \frac{a}{b} \int \sin bx e^{ax} dx \end{aligned}$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = ?$$

$$e^{ax} = u, \quad \sin bx dx = dv$$

$$a e^{ax} dx = du, \quad -\frac{1}{b} \cos bx = v$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = -\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos bx dx$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{b} e^{ax} \sin bx - \frac{a}{b} \left[-\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos bx dx \right]$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{b} e^{ax} \sin bx + \frac{a}{b^2} e^{ax} \cos bx - \frac{a^2}{b^2} \int e^{ax} \cos bx dx$$

$$\left(1 + \frac{a^2}{b^2}\right) \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{b} e^{ax} \sin bx + \frac{a}{b^2} e^{ax} \cos bx$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \left(\frac{b^2}{a^2 + b^2}\right) \frac{1}{b} e^{ax} \sin bx + \left(\frac{b^2}{a^2 + b^2}\right) \cdot \frac{a}{b^2} e^{ax} \cos bx + C$$

$$\boxed{\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{b}{a^2 + b^2} e^{ax} \sin bx + \frac{a}{a^2 + b^2} e^{ax} \cos bx + C //}$$

6) Bazı durumlarda kısmi integrasyon yöntemini birden çok uygulamak gerekebilir.

ÖRNEK $\int x^3 e^{-x} dx = ?$

$$\begin{aligned}
 x^3 &= u_1 & e^{-x} dx &= dv \\
 3x^2 dx &= du_1 & -e^{-x} &= v \\
 \int x^3 e^{-x} dx &= -x^3 e^{-x} + 3 \int x^2 e^{-x} dx \\
 x^2 &= u_1 & e^{-x} dx &= dv \\
 2x dx &= du_1 & -e^{-x} &= v \\
 \int x^2 e^{-x} dx &= -x^2 e^{-x} + 2 \int e^{-x} \cdot x dx \\
 x &= u_1 & e^{-x} dx &= dv \\
 dx &= du_1 & -e^{-x} &= v \\
 \int x e^{-x} dx &= -x e^{-x} + \int e^{-x} dx \\
 &= -x e^{-x} - e^{-x} + c \\
 \int x^2 e^{-x} dx &= -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + c \\
 \int x^3 e^{-x} dx &= -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} - 6x e^{-x} - 6e^{-x} + c = -e^{-x} (x^3 + 3x^2 + 6x + 6) + c //
 \end{aligned}$$

Türev	integral	
x^3	e^{-x}	
$3x^2$	$-e^{-x}$	+
$6x$	e^{-x}	-
6	$-e^{-x}$	+
0	e^{-x}	-

$$\begin{aligned}
 & -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} - 6x e^{-x} - 6e^{-x} + c \\
 & = -e^{-x} (x^3 + 3x^2 + 6x + 6) + c //
 \end{aligned}$$

ÖRNEK

$$\int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\arcsin x = u, \quad \frac{x dy}{\sqrt{1-x^2}} = dv$$

$$\frac{dy}{\sqrt{1-x^2}} = du, \quad -\sqrt{1-x^2} = v$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\sqrt{1-x^2} \cdot \arcsin x + \int \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\sqrt{1-x^2} \cdot \arcsin x + x + C \end{aligned}$$

2. APTÜ

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad 1-x^2 &= t^2 \\ -2x dx &= 2t dt \\ x dx &= -t dt \\ &= \int \frac{-t dt}{t} = -\int dt = -t \\ &= -\sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

ÖRNEK $\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$

$$x e^x = u, \quad \frac{dx}{(1+x)^2} = dv$$

$$(e^x + x e^x) dx = du, \quad -\frac{1}{x+1} = v$$

$$\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} = -\frac{x e^x}{x+1} + \int \frac{1}{x+1} \cdot e^x \cancel{(x+1)} dx$$

$$= -\frac{x e^x}{x+1} + e^x + C$$

$$= e^x \left(1 - \frac{x}{x+1} \right) + C$$

$$= \frac{e^x}{x+1} + C //$$

$$\int \frac{dx}{(1+x)^2} = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} = -\frac{1}{x+1}$$

$1+x=t$
 $dx=dt$